

Identificación de modos de oscilación electromecánicos mediante el algoritmo Tufts-Kumaresan multivariable

Glader David Hernández Reyes, J. J. Nuño-Ayon

RESUMEN. El monitoreo de la estabilidad en sistemas eléctricos de potencia es crucial para garantizar una operación segura. Este proyecto se centra en el desarrollo de un algoritmo Tufts-Kumaresan (TK) multivariable, diseñado para la estimación robusta de modos de oscilación electromecánicos a partir de datos sincrofásorales (PMU). La metodología extiende la formulación clásica del TK para procesar simultáneamente múltiples señales, creando un sistema de predicción lineal global que se resuelve mediante la Descomposición en Valores Singulares (SVD). Este enfoque combina la alta inmunidad al ruido del algoritmo TK con la visión sistémica del análisis multi-señal. Los resultados preliminares, validados con señales sintéticas, demuestran que el método identifica correctamente los polos del sistema y reconstruye las señales originales con alta fidelidad. El algoritmo propuesto representa una herramienta prometedora para el diagnóstico preciso de la estabilidad de pequeña señal en las complejas redes eléctricas modernas.

Palabras clave: **Análisis Modal, Tufts-Kumaresan, Estabilidad, Sistemas de Potencia, Modos Electromecánicos, WAMS, PMU, SVD, Procesamiento de Señales.**

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La estabilidad de los sistemas eléctricos de potencia (SEP) es un pilar para la operación confiable de la red [1]. La llegada de los Sistemas de Medición de Área Amplia (WAMS) ha revolucionado el monitoreo al proporcionar datos sincrofásorales (PMU) de alta resolución [2]. Métodos clásicos como Prony son sensibles al ruido inherente en estas mediciones.

El algoritmo Tufts-Kumaresan (TK) mejora drásticamente la robustez al ruido mediante la Descomposición en Valores Singulares (SVD) [3]. Sin embargo, su formulación original analiza una sola señal. Dado que los modos inter-área son fenómenos globales, un enfoque multivariable es esencial para un análisis coherente [4]. **Esta investigación se justifica por la necesidad de una herramienta que combine la robustez del TK con la visión sistémica del análisis multi-señal.**

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El problema central es la estimación precisa y robusta de los parámetros de los modos de oscilación electromecánicos (frecuencia y amortiguamiento) a partir de múltiples mediciones de PMUs. Se busca superar las limitaciones de los métodos de señal única, que pueden producir resultados inconsistentes y dar información no deseada para la estabilidad del sistema.

3. OBJETIVO GENERAL E HIPÓTESIS

Objetivo: El desarrollo y la validación de un algoritmo Tufts-Kumaresan multivariable para la estimación robusta y coherente de los modos electromecánicos en SEP, utilizando datos sincrofásorales.

Hipótesis: La implementación de un algoritmo TK multivariable permite una reducción significativa en el error de estimación del factor de amortiguamiento en condiciones transitorias en la red, en comparación con el algoritmo TK de una sola señal.

4. METODOLOGÍA

El método propuesto sigue el flujo de proceso ilustrado en la Figura 1. Se toman las mediciones de múltiples PMUs, se fusionan en una matriz de predicción global y se aplica la SVD para aislar los modos dominantes. Finalmente, se resuelven dos sistemas lineales: uno para obtener los modos globales (frecuencia y amortiguamiento) y otro para determinar la participación (amplitud y fase) de cada señal en dichos modos.

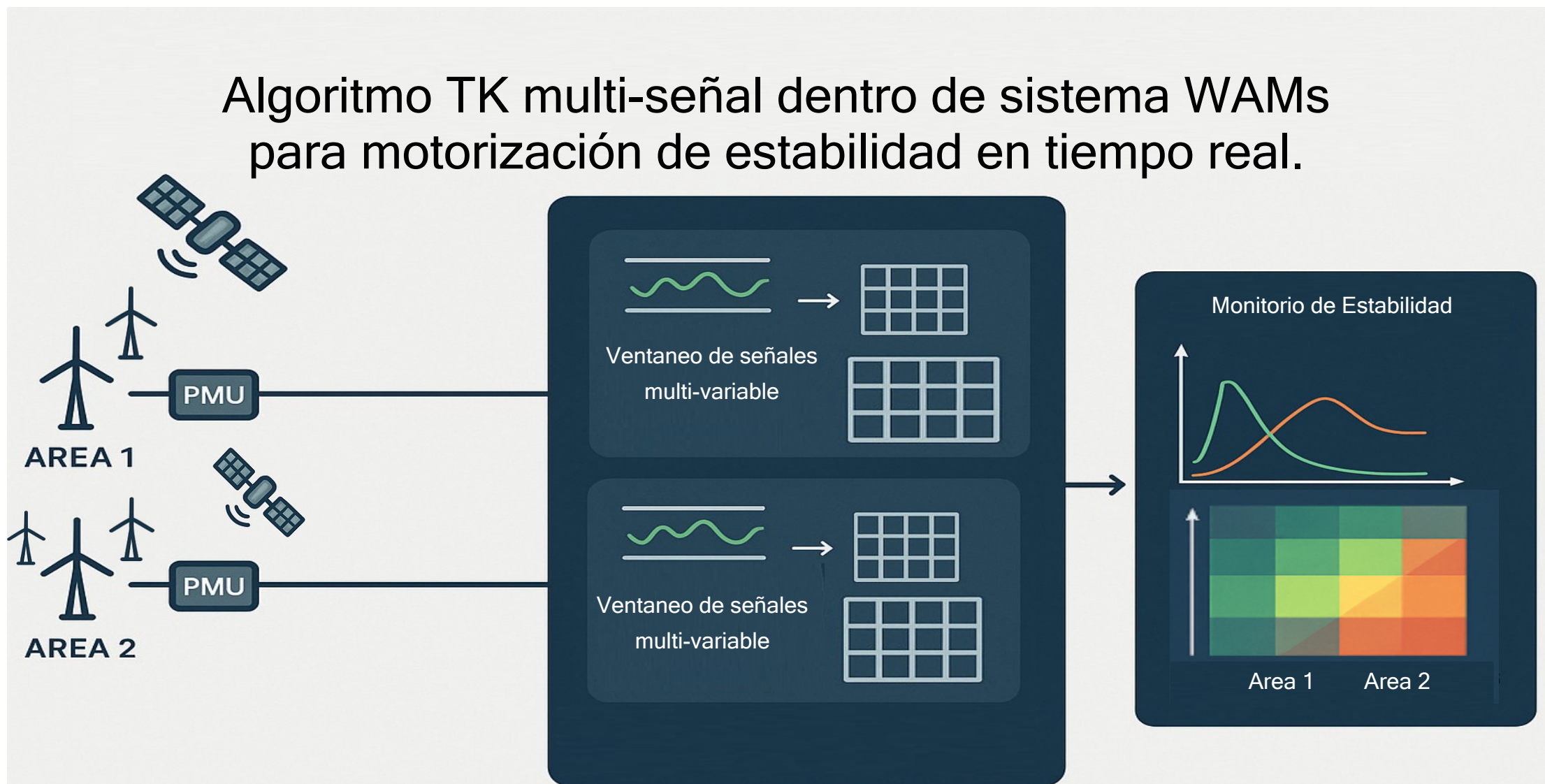


Figura 1: Diagrama de flujo del algoritmo Multi-TK propuesto.

1. Adquisición y Modelado de Señales. Se obtienen P señales de velocidad angular de los generadores, muestreadas en N instantes de tiempo. Físicamente, cada señal $x_i[n]$ es una superposición de M modos de oscilación electromecánicos, los cuales se modelan matemáticamente como una suma de exponenciales complejas amortiguadas.

$$x_i[n] = \sum_{k=1}^M a_{i,k} e^{s_k n} + w_i[n], \quad \begin{cases} n = 0, 1, \dots, N-1 \\ i = 1, 2, \dots, P \end{cases} \quad (1)$$

donde $a_{i,k} = |a_{i,k}| e^{j\phi_{i,k}}$ es la amplitud compleja del modo k en la señal i , $s_k = -\delta_k + j\omega_k$ es el polo complejo del modo k , δ_k es el factor de amortiguamiento, ω_k es la frecuencia angular (rad/muestra) y $w_i[n]$ es ruido blanco gaussiano.

2. Ventaneo de Hankel. Para extraer los parámetros modales de una señal, primero se estructura la información en una matriz de predicción hacia atrás $\mathbf{A}_i$, comúnmente conocida como matriz de Hankel. Esta matriz organiza las muestras de la señal de tal manera que revela su dinámica interna.

$$\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} x_i^*(1) & x_i^*(2) & \dots & x_i^*(L) \\ x_i^*(2) & x_i^*(3) & \dots & x_i^*(L+1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_i^*(N-L) & x_i^*(N-L+1) & \dots & x_i^*(N-1) \end{bmatrix} \quad (2)$$

3. Fusión de Datos y Expansión Multivariable. Aquí reside la innovación clave. En lugar de analizar cada generador por separado, analizamos todos a la vez. Las matrices de Hankel $\mathbf{A}_i$ de cada una de las P señales se apilan verticalmente para formar una única matriz de predicción global $\mathbf{A}_{\text{multi}}$. Esta matriz masiva captura las dinámicas conjuntas de todo el sistema.

$$\mathbf{A}_{\text{multi}} = [\mathbf{A}_1^T \mathbf{A}_2^T \dots \mathbf{A}_P^T]^T \quad (3)$$

4. Filtrado con SVD. La Descomposición en Valores Singulares (SVD) actúa como un filtro matemático avanzado. Al aplicarla a $\mathbf{A}_{\text{multi}}$, podemos separar la información útil (los modos de oscilación coherentes) de modos no deseados. Nos quedamos solo con los M componentes más significativos para resolver el sistema de forma robusta.

La principal contribución de este trabajo es la combinación de múltiples señales para mejorar la robustez. Construimos el sistema global apilando verticalmente todas las matrices individuales:

$$\mathbf{A}_{\text{multi}} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 \\ \mathbf{A}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{A}_P \end{bmatrix}, \quad \mathbf{h}_{\text{multi}} = \begin{bmatrix} \mathbf{h}_1 \\ \mathbf{h}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{h}_P \end{bmatrix} \quad (4)$$

El sistema combinado resulta:

$$\mathbf{A}_{\text{multi}} \mathbf{b} = -\mathbf{h}_{\text{multi}} \quad (5)$$

El vector de coeficientes $\mathbf{b}$ se resuelve aplicando la SVD truncada a (5). Con $\mathbf{b}$ conocido, las raíces z_k se obtienen del polinomio característico:

$$z^L + b(1)z^{L-1} + b(2)z^{L-2} + \dots + b(L) = 0 \quad (6)$$

Las raíces z_k están relacionadas con los polos s_k mediante $z_k = e^{s_k}$. A partir de estas raíces, se extraen los parámetros modales globales de amortiguamiento y frecuencia para cada modo k .

$$\delta_k = -\frac{1}{2\Delta t} \ln \left([\text{Re}(z_k)]^2 + [\text{Im}(z_k)]^2 \right) \quad (7)$$

$$\omega_k = \frac{1}{\Delta t} \arg(z_k) \quad (8)$$

5. Estimación de Amplitudes con Matriz de Vandermonde. Una vez que la SVD nos ha revelado los modos globales z_k (frecuencia y amortiguamiento), el problema de encontrar qué tanto participa cada generador se vuelve lineal. Para cada señal i , se construye la matriz de Vandermonde a partir de los modos z_k conocidos:

$$= \begin{bmatrix} z_1^0 & z_2^0 & \dots & z_M^0 \\ z_1^1 & z_2^1 & \dots & z_M^1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_1^{N-1} & z_2^{N-1} & \dots & z_M^{N-1} \end{bmatrix} \quad (9)$$

Resolviendo el sistema $\mathbf{x}_i \approx \mathbf{a}_i$, obtenemos el vector $\mathbf{a}_i$, que contiene las amplitudes y desfases específicos de cada modo para esa señal.

5. RESULTADOS OBTENIDOS

Validación con Señales Sintéticas. Para verificar la precisión y robustez del algoritmo, se generó un conjunto de cuatro señales sintéticas multicomponentes ($x_1(t)$ a $x_4(t)$).

Cada señal es una superposición de **cuatro modos oscilatorios subyacentes** con frecuencias (0.25, 0.60, 0.95 y 1.65 Hz) y amortiguamientos conocidos. Para simular un escenario realista, en cada una de las cuatro señales se asignaron amplitudes y fases distintas a cada modo, creando así un caso de prueba complejo.

El objetivo es demostrar que el algoritmo puede identificar con precisión los parámetros modales intrínsecos del sistema, independientemente de cómo se manifiesten en cada señal individual. Los resultados de la estimación se presentan en la Tabla 1.

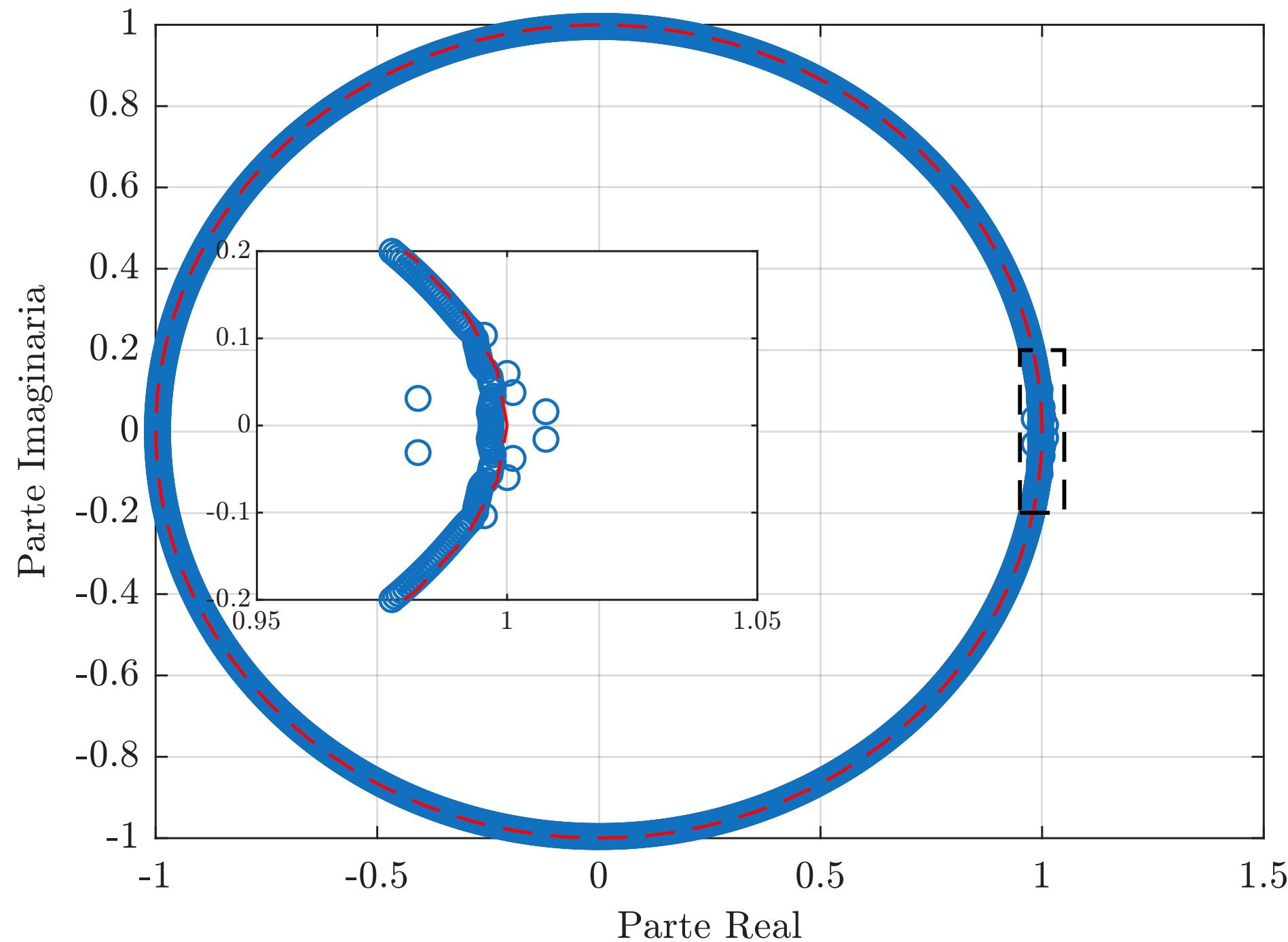


Figura 2: Identificación de polos en el plano Z.

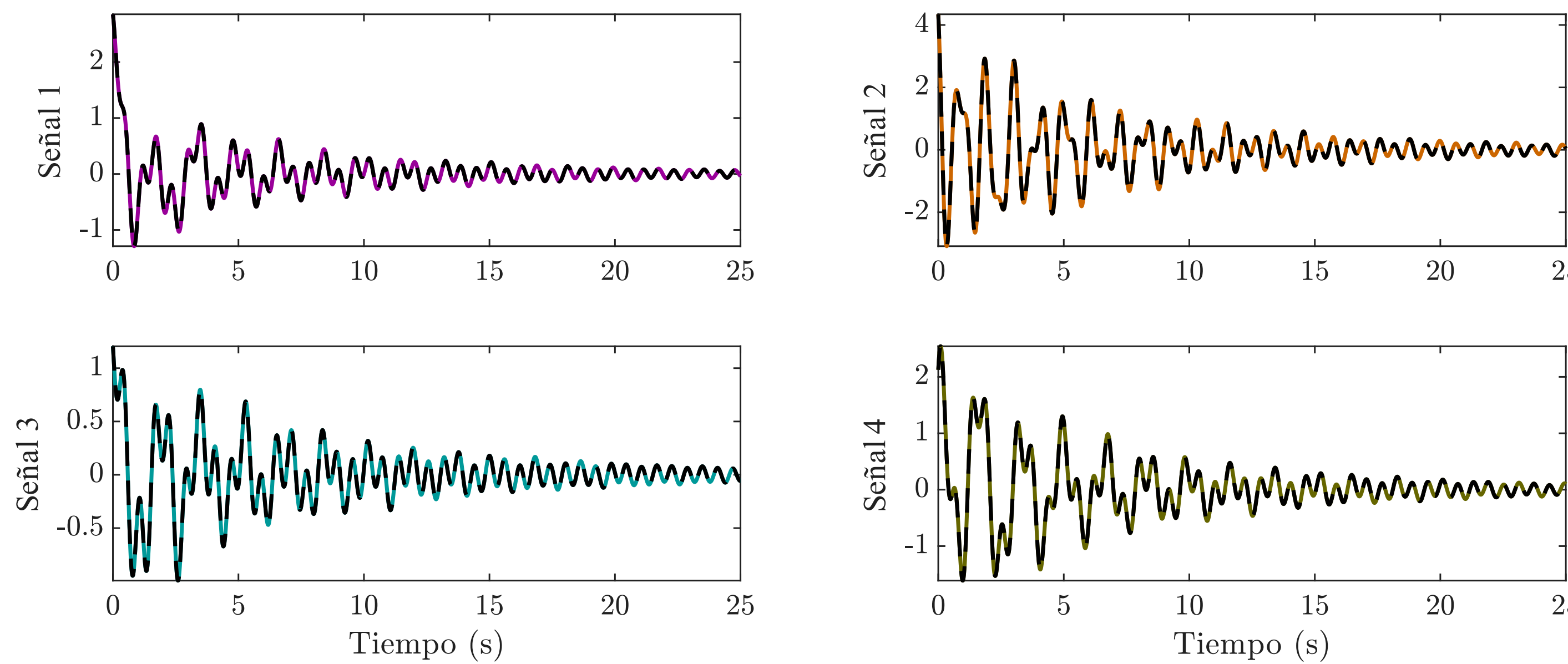
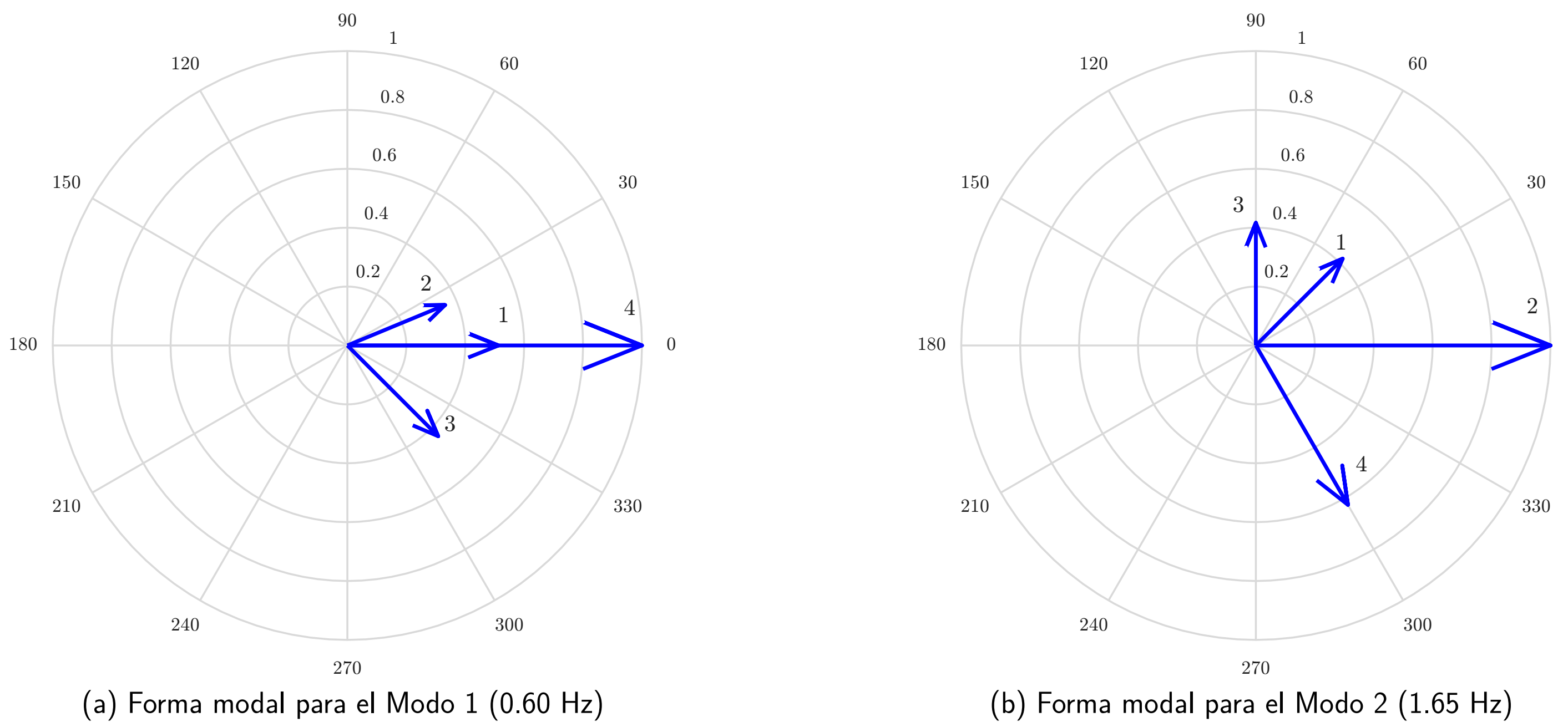


Figura 3: Comparación entre señales originales y reconstruidas.

La Figura 2 muestra la identificación de polos en el plano Z, mientras que la Figura 3 valida el método, ya que las señales originales son reconstruidas casi a la perfección a partir de los parámetros estimados.



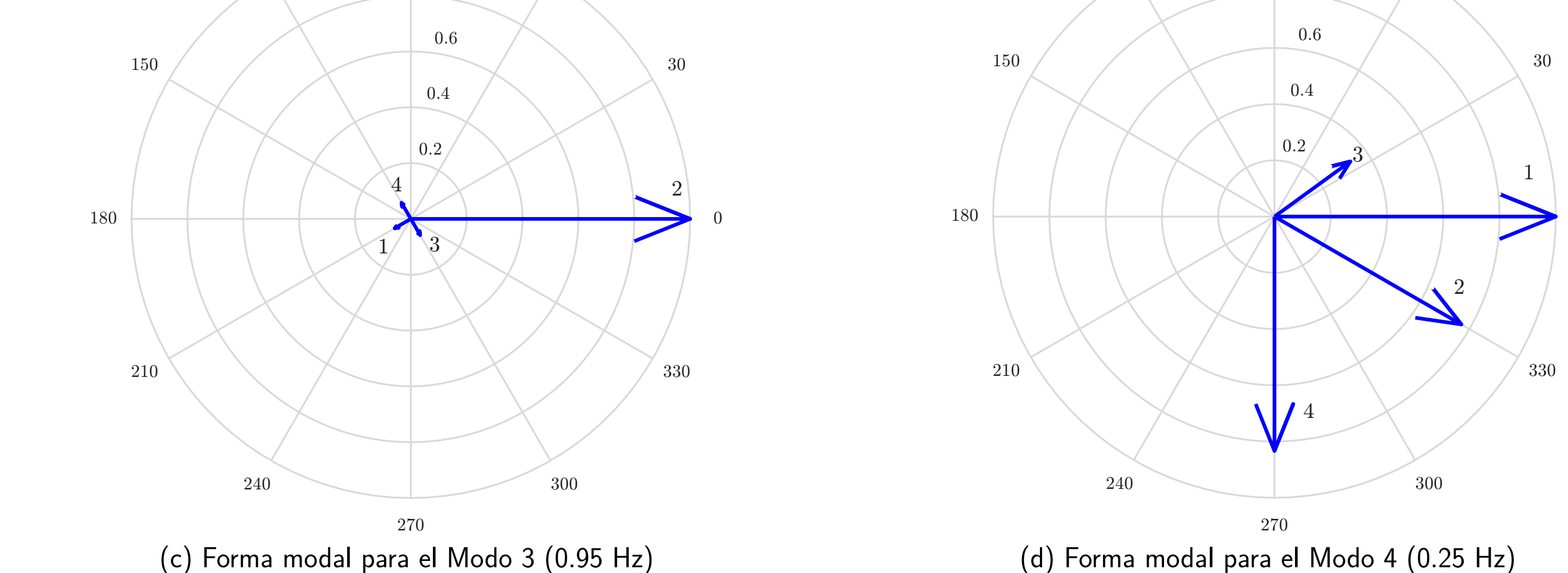
(a) Forma modal para el Modo 1 (0.60 Hz)

(b) Forma modal para el Modo 2 (1.65 Hz)

(c) Forma modal para el Modo 3 (0.95 Hz)

(d) Forma modal para el Modo 4 (0.25 Hz)

Figura 4: Formas modales estimadas por el algoritmo TK



Las formas modales (Figuras 4a a 4d) nos da información útil y nos revelan la naturaleza de forma gráfica de las oscilaciones electromecánicas naturales del sistema, cuando se trata de señales reales de una sistema. Cada gráfico polar muestra la amplitud relativa y la fase de las señales involucradas en un modo específico.

6. CONCLUSIONES

Se desarrolló y validó con éxito un algoritmo Tufts-Kumaresan multivariable. El método es capaz de identificar los modos globales a partir de señales sintéticas. El enfoque Multi-TK se perfila como una técnica robusta y precisa para el análisis de estabilidad de pequeña señal.

REFERENCIAS

- P. Kundur, *Power System Stability and Control*, 1st ed. McGraw-Hill, 1994.
- P. W. Sauer, M. A. Pai, and J. H. Chow, *Power System Dynamics and Stability with Synchrophasor Measurement*, 2nd ed. Wiley-IEEE Press, 2018.
- R. Kumaresan and D. W. Tufts, Estimating the parameters of exponentially damped sinusoids and pole-zero modeling in noise, *IEEE Trans. Acoust., Speech, Signal Process.*, vol. 30, no. 6, pp. 833–840, Dec. 1982.
- C. A. Ordóñez and M. A. Ríos, Electromechanical Modes Identification Based on Sliding-window Data from a Wide-area Monitoring System, *Electr. Power Compon. Syst.*, vol. 41, no. 13, pp. 1264–1279, 2013.